

2023 年广东省广州市中考物理试卷

一、选择题：本题共 9 小题，每小题 3 分，共 30 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。

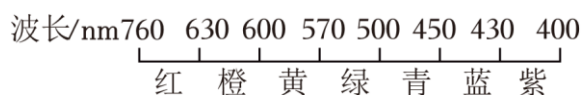
1. (3 分) “掬手为升”是我国古代的计量方法之一，掬即为双手捧。如图，人双手捧起的米质量约为 ()



- A. 3g B. 300g C. 30kg D. 300kg
2. (3 分) 手与硅胶管 M 均不带电，用手摩擦 M 后，M 与带负电的塑料管互相排斥，则 ()
- A. M 带正电
- B. M 不带电
- C. 手摩擦 M 时，正电荷从手转移到 M
- D. 手摩擦 M 时，电子从手转移到 M
3. (3 分) 某路灯照明系统的太阳能电池白天将太阳能转化为电能，对蓄电池充电，晚上蓄电池对路灯供电，对如图方框中能量形式判断正确的是 ()

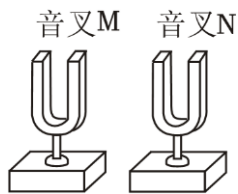


- A. 甲是“电能” B. 乙是“太阳能”
- C. 丙是“电能” D. 丁是“机械能”
4. (3 分) 各色光在真空中的波长如图所示，植物中叶绿素 a 会吸收波长在 430nm~662nm 之间的光。真空中，波长 650nm 的光 ()

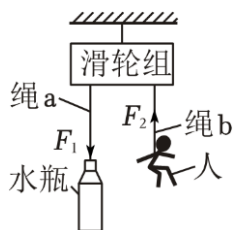


- A. 是紫光
- B. 不是电磁波
- C. 波长比蓝光的长
- D. 比波长 500nm 的光传播速度大

5. (3分) 如图, 音叉 M、N 完全相同, M 发出 440Hz 的声音, 原来静止的 N 随之振动, N 也发出 440Hz 的声音, 则 ()



- A. M 发声时每分钟振动 440 次
 B. M 和 N 发出的声音的频率相同
 C. M 和 N 发声时的振幅一定相同
 D. M 发出的声音无需介质就能传播
6. (3分) 用滑轮组进行“一瓶水提升一个人”活动, 如图, 水瓶匀速直线下降 10m, 使人匀速升高 0.5m, 水瓶对绳 a 的拉力为 $F_1 = 30\text{N}$, 绳 b 对人的拉力为 $F_2 = 480\text{N}$ 。此过程 ()



- A. 有用功为 300J
 B. F_1 做的功等于 F_2 做的功
 C. F_1 做的功小于 F_2 做的功
 D. 滑轮组的机械效率为 80%
- 用电动机竖直提升重物, 完成第 7~8 题。
7. 图 1 中重物上升过程经过 M、N、O、P 点, 其速度在 MN 段不断增大, 在 NO 段不变, 在 OP 段不断减小, 忽略空气阻力, 则重物在 ()

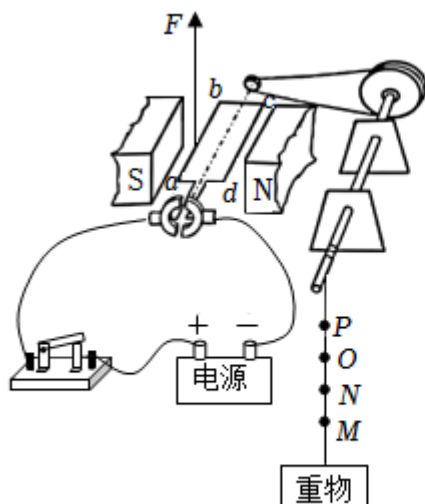


图1

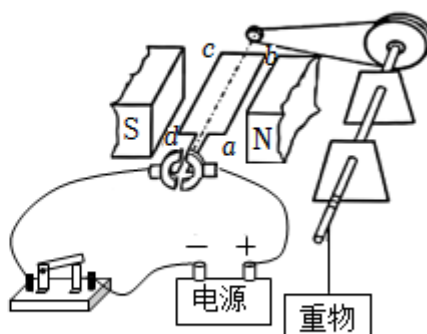


图2

- A. MN 段动能不变
 B. MN 段机械能不变
 C. NO 段机械能增大
 D. OP 段重力势能减小
8. 图 1 中 ab 边所受磁场的作用力为 F 。把电源的正负极对调再接入电路，闭合开关，线圈 abcd 转至图 2 所示位置，则 ()

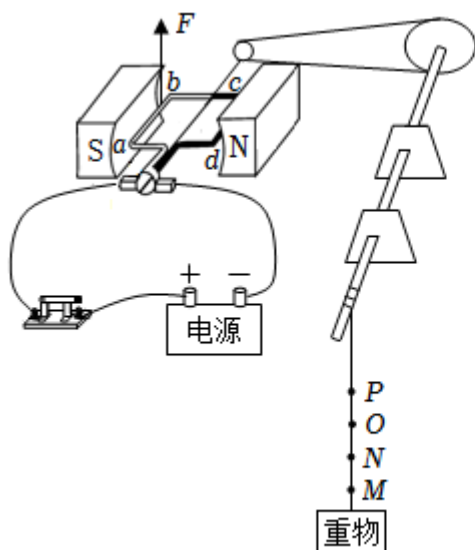


图1

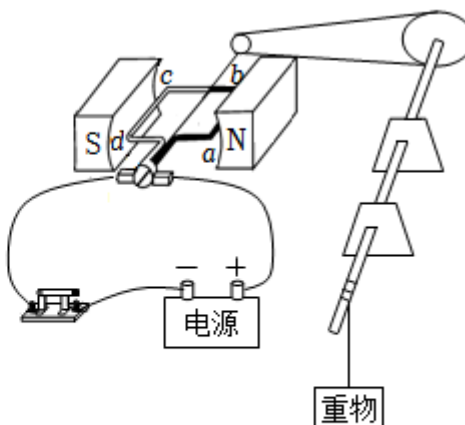


图2

- A. 图 1 中流过 ab 边的电流方向是从 b 到 a
 B. 图 1 中 cd 边受到磁场作用力的方向与 F 的相同
 C. 图 2 中 ab 边受到磁场作用力的方向与 F 的相反
 D. 图 2 中 cd 边受到磁场作用力的方向与 F 的相反
9. (3 分) 小明将凝固点为 47°C 的某液态合金放在室温为 25°C 的实验室中，该合金从 70°C 降至 47°C 并保持一段时间再降至 35°C ，合金在此过程 ()
- A. 对外放热，内能一直减少

- B. 存在液化现象，内能一直增加
- C. 温度保持 47°C 时，不吸热也不放热
- D. 存在凝固现象，内能先减少后不变再减少

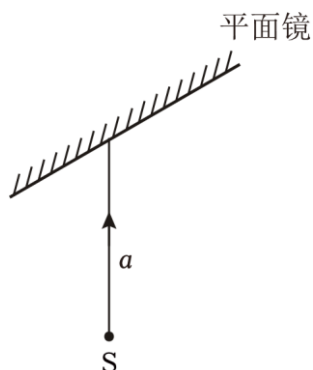
10. (3 分) 以下过程不发生物态变化。初温相同的两块金属甲、乙吸收了相同热量，甲的末温比乙的低；那么，初温相同的甲、乙放出相同热量，()

- A. 甲的末温比乙的低，但无法判断甲、乙比热容哪一个大
- B. 甲的末温比乙的高，但无法判断甲、乙比热容哪一个大
- C. 甲的末温比乙的高，且可以判断甲、乙比热容哪一个大
- D. 无法判断甲、乙的末温哪一个高，且无法判断甲、乙比热容哪一个大

二、非选择题：本题共 9 小题，共 60 分。按题目要求作答。第 17、18 题结合题目要求，涉及计算的，应写出必要的文字说明、公式和重要演算步骤，只写出最后答案的不能得分；有数值计算的题，演算过程及结果都要在数字的后面写上正确的单位。

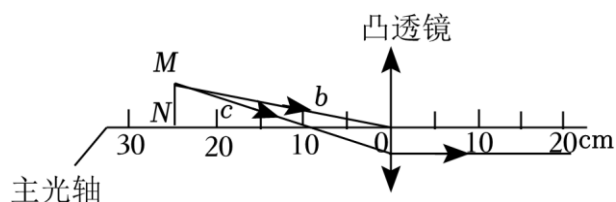
11. (2 分) 如图，S 为光源，画出：

- ①光线 a 的反射光线；
- ②S 在平面镜中的像。



12. (4 分) 如图，凸透镜的光心在 0cm 处，物体 MN 上 M 发出的光线 b 经过光心，M 发出的光线 c 经过凸透镜后的光线平行于主光轴。

- ①画出 b 经过光心后的光线；
- ②该凸透镜的焦距为 _____ cm；MN 经凸透镜成的像相对于 MN 是 _____ (选填“放大”“缩小”“等大”)、_____ (选填“正立”“倒立”) 的像。



13. (4分) 图1中工人用工具搬运石头, 该工具可简化成图2中杠杆AB, 移动支架, 可使支点O在AB间移动。杆水平静止, 忽略杆重。

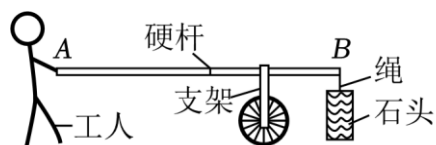


图1

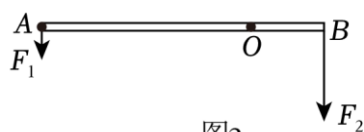


图2

(1) 人对杆的压力为 F_1 , 绳对杆的拉力为 F_2 , F_1 、 F_2 竖直向下。

①在图2中画出 F_1 的力臂 l_1 ;

② F_2 的力臂 $l_2 =$ _____ (用 F_1 、 F_2 、 l_1 表示)。

(2) 同一石头仍悬挂在杆B端, 人对杆A端的压力方向不变, 只通过移动支点O使该压力变小, 杆仍保持水平静止, 支点O应向 _____ (选填“A”、“B”)端移动。

14. (7分) 物体A重5N, 如图1, A在水平拉力 F_1 作用下, 在水平面从M匀速直线运动到N用时3s; 如图2, 在A上放置一个钩码, A在水平拉力 F_2 作用下, 在另一水平面从P匀速直线运动到Q用时2s。

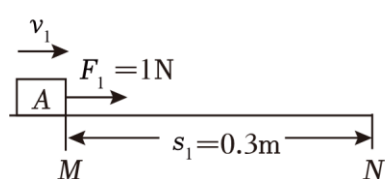


图1

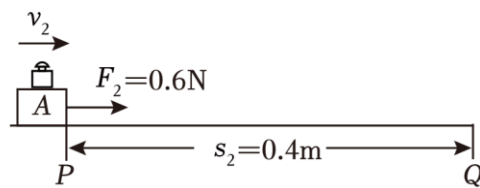
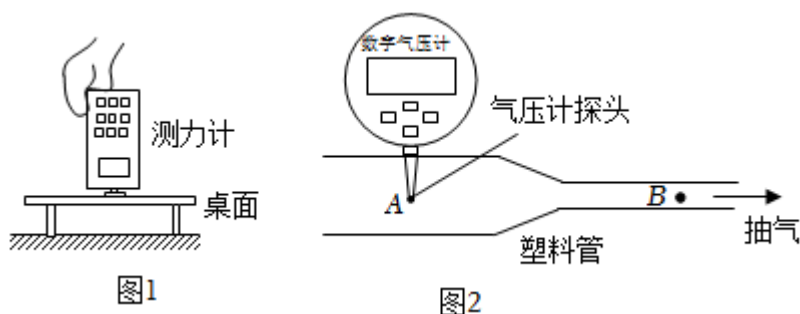


图2

(1) 在MN、PQ段, A的速度分别为 v_1 、 v_2 , A所受摩擦力分别为 f_1 、 f_2 , 则 v_1 _____ v_2 , f_1 _____ f_2 。(均选填“>”、“=”、“<”)

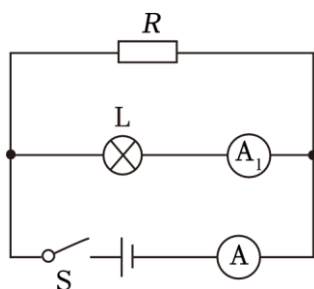
(2) A从M运动到N, F_1 做的功为 _____ J、功率为 _____ W, A所受重力做的功为 _____ J。

15. (5分) (1) 如图1, 用力把重力 $G=3\text{N}$ 的测力计压在水平桌面上, 测力计对桌面的压力 $F=50\text{N}$, 与桌面的接触面积 $S_1=1\times 10^{-4}\text{m}^2$, 桌面的面积 $S_2=0.5\text{m}^2$, 用题中物理量符号写出测力计对桌面的压强表达式为 _____, 该压强是 _____ Pa。

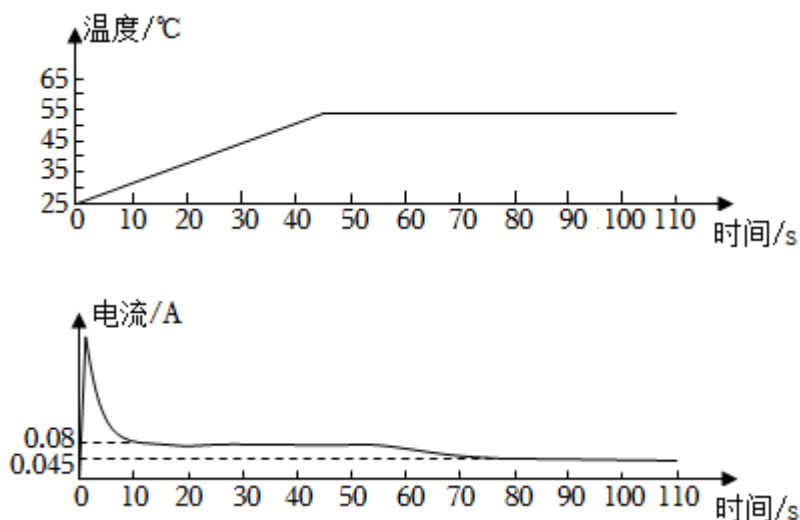


(2) 如图 2，塑料管两端开口，抽气时，A 点的空气流速小于 B 点的，A 点的气压 B 点的气压（选填“大于”、“等于”、“小于”）；用气压计测出 A 点的气压是 $9.9 \times 10^4 \text{Pa}$ ，该气压值等于 m 高的静止水柱所产生的压强（水的密度为 $1 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ ，g 取 10N/kg ）。

16. (4 分) 小明按图示电路图正确连接电路，电阻 R 标有“ 5Ω ”，灯 L 标有“ 3.8V ， 0.3A ”。闭合开关 S，L 发光，电流表 A 和 A_1 正常工作，示数均为 0.24A 。小明认为出现上述现象的原因是 R 被短路。该说法是否正确？ ；若正确，写出理由；若不正确，分析出现该实验现象的原因并写出分析过程。 。



17. (11 分) 把一个某种类型的电阻 R 接在电压恒为 12V 的电源两端，通电后，同时记录 R 的温度 - 时间图线、流过 R 的电流 - 时间图线如图所示。

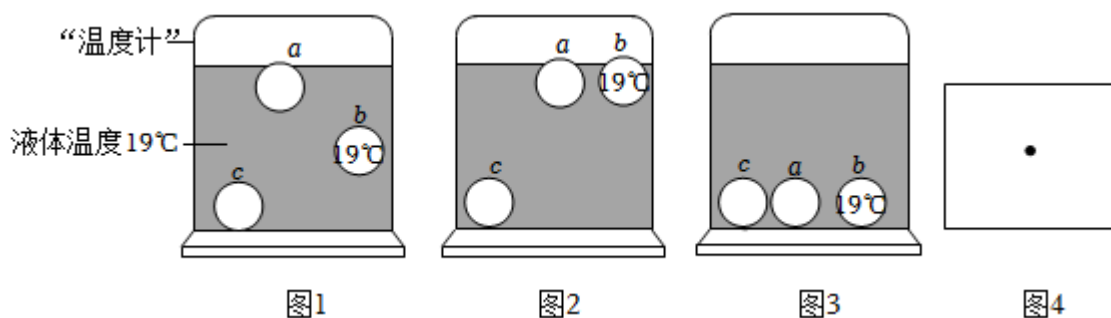


- (1) 根据图线，R 的温度为 50°C 时，流过 R 的电流为 A；

(2) 求在 30s 时 R 的阻值和电功率；

(3) 30s~40s, R 产生的热量为 Q_1 , 90s~100s, R 产生的热量为 Q_2 。 Q_1 _____ Q_2 (选填 “>”、“=” “<”), 写出判断依据: _____。

18. (18 分) 小明自制的 “温度计” 中有密度随温度升高而变小的液体。如图 1, 当该液体温度为 19°C 时, 质量为 $4 \times 10^{-3}\text{kg}$ 的小球 b 悬浮, b 标记 “ 19°C ”; 另外两个小球分别标记 “ 15°C ” “ 23°C ”, 当小球悬浮时, 它标记的温度与液体温度相等。图 1、图 2、图 3 中小球 a、b、c 均静止, 忽略小球体积变化, g 取 10N/kg 。



(1) 图 1 中 b 悬浮,

①在图 4 方框中画出 b 的受力示意图 (用 “ $\bullet$ ” 表示 b);

②求此时 b 受到的浮力;

③此时液体密度为 $0.8 \times 10^3\text{kg/m}^3$, 求 b 排开液体的体积。

(2) 图 2 中 b 漂浮,

①此时 b 所受浮力 _____ 图 1 中 b 所受浮力 (选填 “大于”、“等于”、“小于”);

②此时液体温度 _____ 19°C (选填 “高于”、“等于”、“低于”);

③小球 c 对应标记 _____ (选填 “ 15°C ”、“ 23°C ”)。

(3) 图 3 中液体温度的范围可能是 _____。

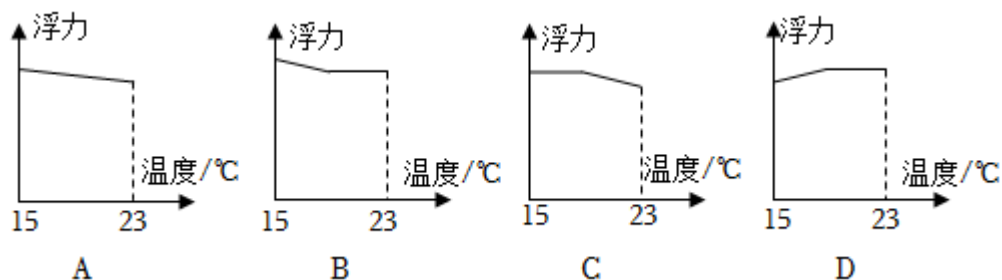
A. 14°C 以下

B. $16^{\circ}\text{C} \sim 18^{\circ}\text{C}$

C. $20^{\circ}\text{C} \sim 22^{\circ}\text{C}$

D. 24°C 以上

(4) 液体温度在 $15^{\circ}\text{C} \sim 23^{\circ}\text{C}$ 范围内, b 在液体中静止时所受浮力与液体温度关系的图象可能正确的是 (b 不接触其他小球) _____。

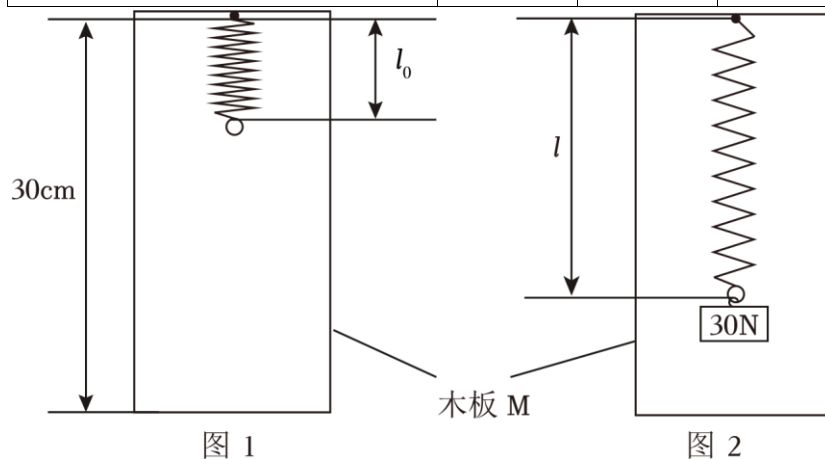


19. (5 分) 小明计划制作一个简易弹簧测力计，要求：

- ①测量范围为 0~30N；
- ②分度值为 1N；
- ③用木板 M 做刻度板；
- ④相邻两刻度线之间的距离相等且适当大一些。

为了满足上述要求，小明对已有的四根弹簧做了如下测试：如图 1，把弹簧挂在竖直木板 M 上，测出弹簧原长 l_0 ，如图 2，把 30N 的重物挂在弹簧下端，测出弹簧总长 l 。测试结果如表。请你帮小明选择一根最合适的弹簧，并说明不选其他三根的理由。_____。

弹簧代号	甲	乙	丙	丁
l_0/cm	2.00	4.00	4.00	8.00
l/cm	20.00	22.00	6.10	35.00
取走重物后弹簧能否恢复原状	不能	能	能	能



2023 年广东省广州市中考物理试卷

参考答案与试题解析

一、选择题：本题共 9 小题，每小题 3 分，共 30 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。

1. (3 分) “掬手为升”是我国古代的计量方法之一，掬即为双手捧。如图，人双手捧起的米质量约为 ()



- A. 3g B. 300g C. 30kg D. 300kg

【解答】解：人双手捧起的米质量约为 300g，故 B 正确，ACD 错误。

故选：B。

2. (3 分) 手与硅胶管 M 均不带电，用手摩擦 M 后，M 与带负电的塑料管互相排斥，则 ()

- A. M 带正电
B. M 不带电
C. 手摩擦 M 时，正电荷从手转移到 M
D. 手摩擦 M 时，电子从手转移到 M

【解答】解：据题知 M 与带负电的塑料管互相排斥，说明 M 带负电，而 M 带电是由于与手摩擦造成的，根据摩擦起电的实质是电子的转移，得到电子的物体带负电，失去电子的物体带正电，由此可知在摩擦过程中 M 得到电子，手失去电子，即电子从手转移到 M，故 ABC 错误，D 正确。

故选：D。

3. (3 分) 某路灯照明系统的太阳能电池白天将太阳能转化为电能，对蓄电池充电，晚上蓄电池对路灯供电，对如图方框中能量形式判断正确的是 ()



- A. 甲是“电能” B. 乙是“太阳能”
C. 丙是“电能” D. 丁是“机械能”

【解答】解：太阳能电池白天将太阳能转化为电能，对蓄电池充电，晚上蓄电池对路灯供电，其能量转化过程如下：太阳能→电能→化学能→电能→光能。故 C 正确，ABD 错误。

故选：C。

4. (3 分) 各色光在真空中的波长如图所示，植物中叶绿素 a 会吸收波长在 430nm~662nm 之间的光。真空中，波长 650nm 的光 ()

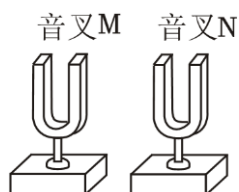


- A. 是紫光
B. 不是电磁波
C. 波长比蓝光的长
D. 比波长 500nm 的光传播速度大

【解答】解：A、根据题图可知：紫光的波长比 650nm 的波长更短，故 A 不符合题意；
B、所有的可见光都属于电磁波，故 B 不符合题意；
C、从题图可知：波长 650nm 的光波的波长比蓝光的波长长，故 C 符合题意；
D、不同波长的光在真空中的传播速度相同，故 D 不符合题意。

故选：C。

5. (3 分) 如图，音叉 M、N 完全相同，M 发出 440Hz 的声音，原来静止的 N 随之振动，N 也发出 440Hz 的声音，则 ()



- A. M 发声时每分钟振动 440 次
B. M 和 N 发出的声音的频率相同
C. M 和 N 发声时的振幅一定相同
D. M 发出的声音无需介质就能传播

【解答】解：

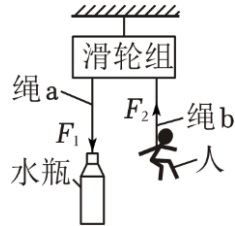
A、M 发出 440Hz 的声音，说明 M 发声时每秒振动 440 次，故 A 错误；
B、M 和 N 发出的声音频率均为 440Hz，频率相同，故 B 正确；

C、音调相同的两个音叉发声时振动的振幅可能相同，也可能不同，因此 M 和 N 发声时的振幅不一定相同，故 C 错误；

D、声音的传播需要介质，因此 M 发出的声音需要介质才能传播，故 D 错误。

故选：B。

6. (3 分) 用滑轮组进行“一瓶水提升一个人”活动，如图，水瓶匀速直线下降 10m，使人匀速升高 0.5m，水瓶对绳 a 的拉力为 $F_1=30\text{N}$ ，绳 b 对人的拉力为 $F_2=480\text{N}$ 。此过程()



- A. 有用功为 300J
B. F_1 做的功等于 F_2 做的功
C. F_1 做的功小于 F_2 做的功
D. 滑轮组的机械效率为 80%

【解答】解：A、克服人的重力所做的功为有用功，绳 b 对人的拉力为 $F_2=480\text{N}$ ，所以人的重力 $G=F_2=480\text{N}$ ， $W_{\text{有}}=Gh=480\text{N}\times 0.5\text{m}=240\text{J}$ ，故 A 错误；

B、 F_1 做的功为总功，即： $W_{\text{总}}=F_1s=30\text{N}\times 10\text{m}=300\text{J}$ ， F_2 做的功为 $W'=F_2h=480\text{N}\times 0.5\text{m}=240\text{J}$ ，故 B 错误；

C、根据以上计算可知， F_1 做的功大于 F_2 做的功，故 C 错误；

D、滑轮组的机械效率为 $\eta = \frac{W_{\text{有}}}{W_{\text{总}}} = \frac{Gh}{F_1s} = \frac{480\text{N}\times 0.5\text{m}}{30\text{N}\times 10\text{m}} = \frac{240\text{J}}{300\text{J}} = 80\%$ ，故 D 正确。

故选：D。

用电动机竖直提升重物，完成第 7~8 题。

7. 图 1 中重物上升过程经过 M、N、O、P 点，其速度在 MN 段不断增大，在 NO 段不变，在 OP 段不断减小，忽略空气阻力，则重物在 ()

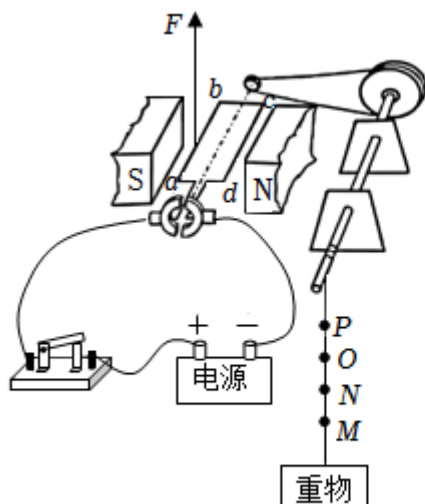


图1

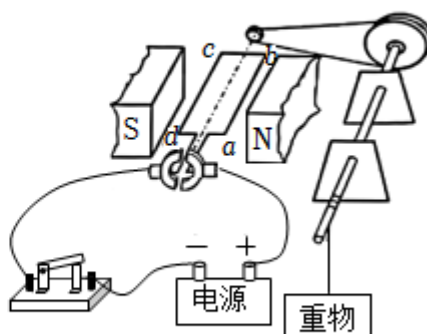


图2

A. MN 段动能不变

B. MN 段机械能不变

C. NO 段机械能增大

D. OP 段重力势能减小

【解答】解：

AB、MN 段，物体运动速度变大，质量不变，动能变大，高度变大，重力势能变大，机械能变大，故 AB 错误；

C、NO 段物体运动速度不变，质量不变，动能不变，高度变大，重力势能变大，机械能增大，故 C 正确；

D、OP 段物体质量不变，高度变大，重力势能变大，故 D 错误。

故选：C。

8. 图 1 中 ab 边所受磁场的作用力为 F 。把电源的正负极对调再接入电路，闭合开关，线圈 abcd 转至图 2 所示位置，则（ ）

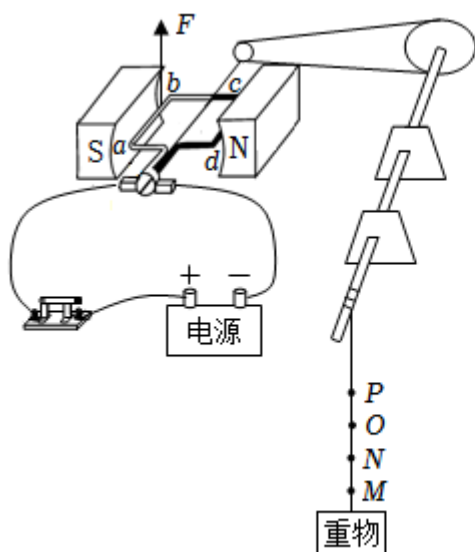


图1

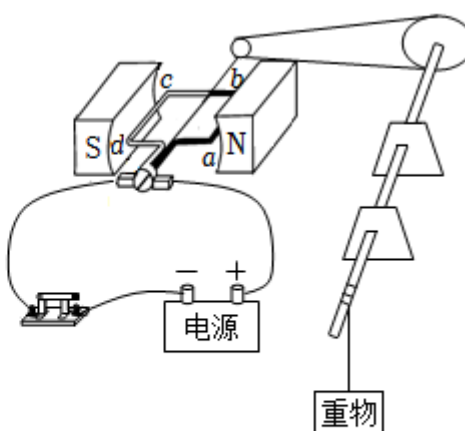


图2

- A. 图 1 中流过 ab 边的电流方向是从 b 到 a
- B. 图 1 中 cd 边受到磁场作用力的方向与 F 的相同
- C. 图 2 中 ab 边受到磁场作用力的方向与 F 的相反
- D. 图 2 中 cd 边受到磁场作用力的方向与 F 的相反

【解答】解：

- A、电流从电源的正极流出，经过线圈后回到电源的负极，根据图 1 可知，流过 ab 边的电流方向是从 a 到 b，故 A 错误；
- B、图 1 中 cd 边与 ab 边的磁场方向相同，电流方向相反，所以受到磁场作用力的方向与 F 相反，故 B 错误；
- C、图 2 中 ab 与图 1 中 ab 边的磁场方向相同，电流方向相同，所以图 2 中 ab 边受到磁场作用力的方向与 F 的相同，故 C 错误；
- D、图 2 中 cd 边与图 1 中 ab 边磁场方向相同，电流方向相反，受到磁场作用力的方向与 F 的相反，故 D 正确。

故选：D。

9. (3 分) 小明将凝固点为 47°C 的某液态合金放在室温为 25°C 的实验室中，该合金从 70°C 降至 47°C 并保持一段时间再降至 35°C ，合金在此过程 ()
- A. 对外放热，内能一直减少
 - B. 存在液化现象，内能一直增加
 - C. 温度保持 47°C 时，不吸热也不放热
 - D. 存在凝固现象，内能先减少后不变再减少

【解答】解：A、在整个过程中该合金对外放热，内能一直减少，故 A 正确；

B、液化是指物质由气态变为液态的过程，该合金不存在液化现象，故 B 错误；

C、晶体凝固过程放热，温度不变，故 C 错误；

D、整个过程存在凝固过程，内能一直减少，故 D 错误。

故选：A。

10. (3 分) 以下过程不发生物态变化。初温相同的两块金属甲、乙吸收了相同热量，甲的末温比乙的低；那么，初温相同的甲、乙放出相同热量，()
- A. 甲的末温比乙的低，但无法判断甲、乙比热容哪一个大
 - B. 甲的末温比乙的高，但无法判断甲、乙比热容哪一个大
 - C. 甲的末温比乙的高，且可以判断甲、乙比热容哪一个大

D. 无法判断甲、乙的末温哪一个高，且无法判断甲、乙比热容哪一个大

【解答】解：根据题意可知，甲、乙的初温相同，吸收相同热量后，甲的末温比乙的低，这说明甲的温度变化较小，则初温相同的甲、乙，放出相同的热量后，甲的温度变化小，所以甲的末温高；

由于不知道甲、乙的质量大小关系，根据 $c = \frac{Q}{m\Delta t}$ 可知，无法判定甲、乙比热容的大小，故 B 正确。

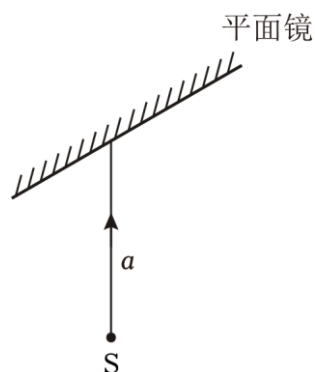
故选：B。

二、非选择题：本题共 9 小题，共 60 分。按题目要求作答。第 17、18 题结合题目要求，涉及计算的，应写出必要的文字说明、公式和重要演算步骤，只写出最后答案的不能得分；有数值计算的题，演算过程及结果都要在数字的后面写上正确的单位。

11.（2 分）如图，S 为光源，画出：

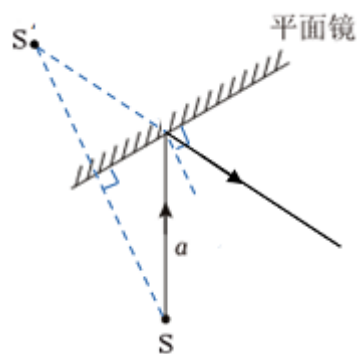
①光线 a 的反射光线；

②S 在平面镜中的像。



【解答】解：①先过入射点垂直镜面作出法线，再在法线右侧根据反射角等于入射角作出反射光线，如图所示；

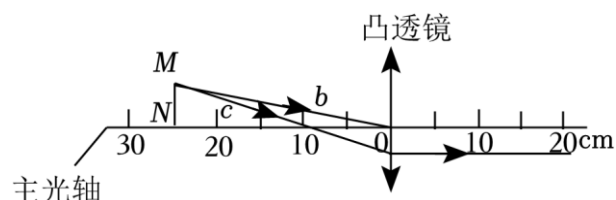
②根据平面镜成像的特点作发光点 S 关于平面镜的对称点 S'，即点 S' 是 S 在平面镜中的像，如图所示。



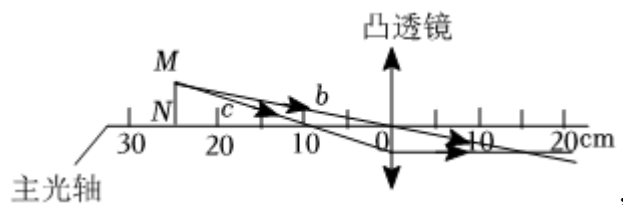
12. (4分) 如图, 凸透镜的光心在 0cm 处, 物体 MN 上 M 发出的光线 b 经过光心, M 发出的光线 c 经过凸透镜后的光线平行于主光轴。

①画出 b 经过光心后的光线;

②该凸透镜的焦距为 10 cm; MN 经凸透镜成的像相对于 MN 是 缩小 (选填“放大”“缩小”“等大”)、倒立 (选填“正立”“倒立”) 的像。



【解答】解: ①经过光心的光线的传播方向不变, 如图所示:

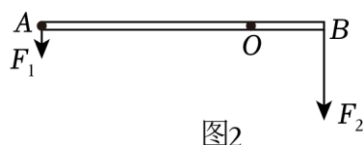
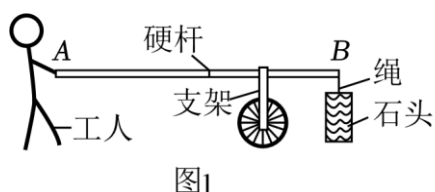


②由图可知, 光线 c 经过凸透镜后折射光线平行于主光轴, 则入射光线过焦点, 刻度尺分度值为 5cm, 不需要估读, 所以焦距为 10cm;

此时的 MN 在凸透镜的二倍焦距之外, 经凸透镜成的像相对于 MN 是倒立、缩小的实像。

故答案为: ①见解析; ②10; 缩小; 倒立。

13. (4分) 图 1 中工人用工具搬运石头, 该工具可简化成图 2 中杠杆 AB, 移动支架, 可使支点 O 在 AB 间移动。杆水平静止, 忽略杆重。



(1) 人对杆的压力为 F_1 , 绳对杆的拉力为 F_2 , F_1 、 F_2 竖直向下。

①在图 2 中画出 F_1 的力臂 l_1 ;

② F_2 的力臂 $l_2 = \frac{F_1 l_1}{F_2}$; (用 F_1 、 F_2 、 l_1 表示)。

(2) 同一石头仍悬挂在杆 B 端, 人对杆 A 端的压力方向不变, 只通过移动支点 O 使该压力变小, 杆仍保持水平静止, 支点 O 应向 B (选填“A”、“B”) 端移动。

【解答】解: (1) 图中支点是 O, 过支点作力 F_1 作用线的垂线, 标上垂足, 用双箭头表示出这段距离, 记为 l_1 ; 如图所示:

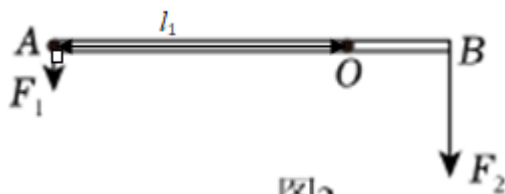


图2

(2) 根据杠杆的平衡条件: $F_1 L_1 = F_2 L_2$, F_2 的力臂 $l_2 = \frac{F_1 l_1}{F_2}$;

(3) 同一石头仍悬挂在杆 B 端, 人对杆 A 端的压力方向不变, 只通过移动支点 O 使该压力变小, 杆仍保持水平静止, 支点 O 应向 B 点移动, 使得阻力臂减小, 同时动力臂变大。

故答案为: (1) ①见解答; ② $\frac{F_1 l_1}{F_2}$; (2) B。

14. (7 分) 物体 A 重 5N, 如图 1, A 在水平拉力 F_1 作用下, 在水平面从 M 匀速直线运动到 N 用时 3s; 如图 2, 在 A 上放置一个钩码, A 在水平拉力 F_2 作用下, 在另一水平面从 P 匀速直线运动到 Q 用时 2s。

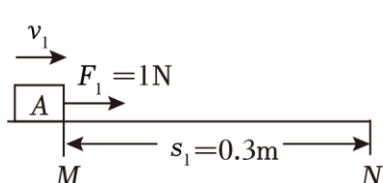


图 1

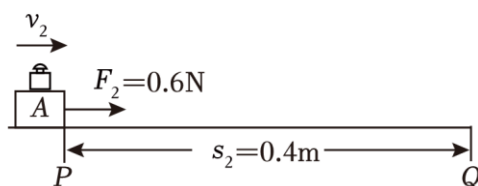


图 2

(1) 在 MN、PQ 段, A 的速度分别为 v_1 、 v_2 , A 所受摩擦力分别为 f_1 、 f_2 , 则 v_1 < v_2 , f_1 > f_2 。(均选填 “>”、“=”、“<”)

(2) A 从 M 运动到 N, F_1 做的功为 0.3 J、功率为 0.1 W, A 所受重力做的功为 0 J。

【解答】解: (1) 由图 1 可知, 在 MN 段, A 匀速运动的路程 $s_1 = 0.3\text{m}$, 水平拉力 $F_1 = 1\text{N}$, 其速度: $v_1 = \frac{s_1}{t_1} = \frac{0.3\text{m}}{3\text{s}} = 0.1\text{m/s}$,

在 PQ 段, A 匀速运动的路程 $s_2 = 0.4\text{m}$, 水平拉力 $F_2 = 0.6\text{N}$, 其速度: $v_2 = \frac{s_2}{t_2} = \frac{0.4\text{m}}{2\text{s}} = 0.2\text{m/s}$,

则 $v_1 < v_2$;

因 A 在 MN、PQ 段均做匀速直线运动, 受到的摩擦力和拉力是一对平衡力,

所以, A 所受摩擦力: $f_1 = F_1 = 1\text{N}$, $f_2 = F_2 = 0.6\text{N}$, 则 $f_1 > f_2$ 。

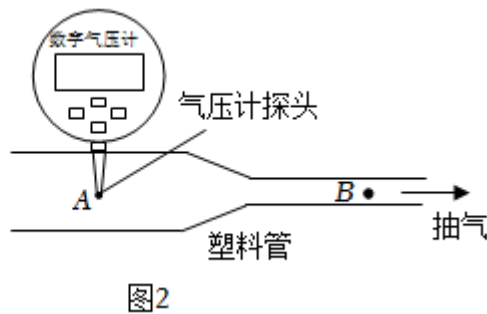
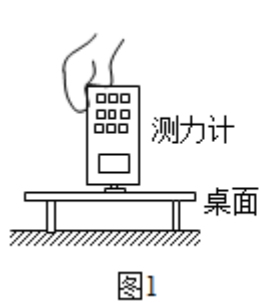
(2) A 从 M 运动到 N, F_1 做的功: $W_1 = F_1 s_1 = 1\text{N} \times 0.3\text{m} = 0.3\text{J}$, 功率 $P_1 = \frac{W_1}{t_1} = \frac{0.3\text{J}}{3\text{s}} = 0.1\text{W}$,

A 所受重力在竖直方向上, A 在竖直方向上没有移动距离, 重力没有做功, 即 A 所受重

力做的功为 0J。

故答案为：（1）<；>；（2）0.3；0.1；0。

- 15.（5分）（1）如图 1，用力把重力 $G=3\text{N}$ 的测力计压在水平桌面上，测力计对桌面的压力 $F=50\text{N}$ ，与桌面的接触面积 $S_1=1\times 10^{-4}\text{m}^2$ ，桌面的面积 $S_2=0.5\text{m}^2$ ，用题中物理量符号写出测力计对桌面的压强表达式为 $p=\frac{F}{S_1}$ ，该压强是 $5\times 10^5\text{Pa}$ 。



（2）如图 2，塑料管两端开口，抽气时，A 点的空气流速小于 B 点的，A 点的气压 大于 B 点的气压（选填“大于”、“等于”、“小于”）；用气压计测出 A 点的气压是 $9.9\times 10^4\text{Pa}$ ，该气压值等于 9.9 m 高的静止水柱所产生的压强（水的密度为 $1\times 10^3\text{kg/m}^3$ ，g 取 10N/kg ）。

【解答】解：（1）用力把测力计压在水平桌面上，测力计对桌面的压力为 $F=50\text{N}$ ，

测力计对桌面的压强为： $p=\frac{F}{S_1}=\frac{50\text{N}}{1\times 10^{-4}\text{m}^2}=5\times 10^5\text{Pa}$ ；

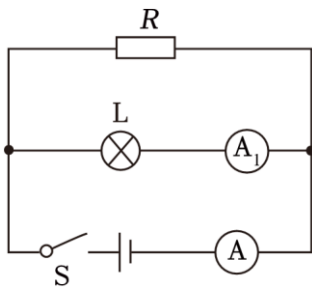
（2）流体流速小的位置压强大，抽气时，A 点的空气流速小于 B 点的，A 点的气压大于 B 点的气压；

用气压计测出 A 点的气压是 $9.9\times 10^4\text{Pa}$ ，根据 $p=\rho gh$ 可得，水柱的高度： $h=\frac{p'}{\rho g}=\frac{9.9\times 10^4\text{Pa}}{10\text{N/kg}\times 1\times 10^3\text{kg/m}^3}=9.9\text{m}$ 。

故答案为：（1） $p=\frac{F}{S_1}$ ； 5×10^5 ；（2）大于；9.9。

- 16.（4分）小明按图示电路图正确连接电路，电阻 R 标有“ 5Ω ”，灯 L 标有“ 3.8V ， 0.3A ”。

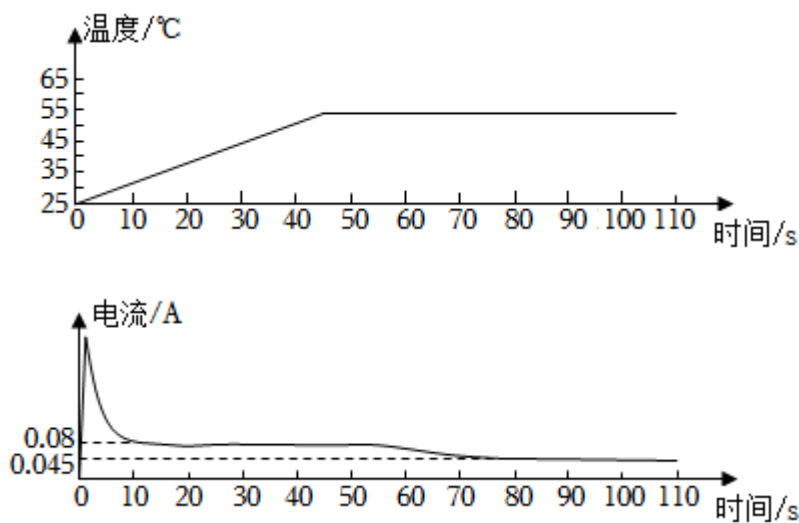
闭合开关 S，L 发光，电流表 A 和 A_1 正常工作，示数均为 0.24A 。小明认为出现上述现象的原因是 R 被短路。该说法是否正确？否；若正确，写出理由；若不正确，分析出现该实验现象的原因并写出分析过程。L 发光，电流表 A 和 A_1 正常工作，示数均为 0.24A ，这说明干路中的电流与通过灯泡的电流是相同的，根据并联电路的电流规律可知，通过 R 的电流为 0，所以故障是 R 断路。



【解答】解：根据题意可知，闭合开关 S，该电路为并联电路，电流表 A 测量干路中的电流，电流表 A_1 测量通过灯泡的电流；L 发光，电流表 A 和 A_1 正常工作，示数均为 0.24A，这说明干路中的电流与通过灯泡的电流是相同的，根据并联电路的电流规律可知，通过 R 的电流为 0，所以改原因不可能是 R 短路，若 R 短路，则电源会被短路，所以故障是 R 断路。

故答案为：否；L 发光，电流表 A 和 A_1 正常工作，示数均为 0.24A，这说明干路中的电流与通过灯泡的电流是相同的，根据并联电路的电流规律可知，通过 R 的电流为 0，所以故障是 R 断路。

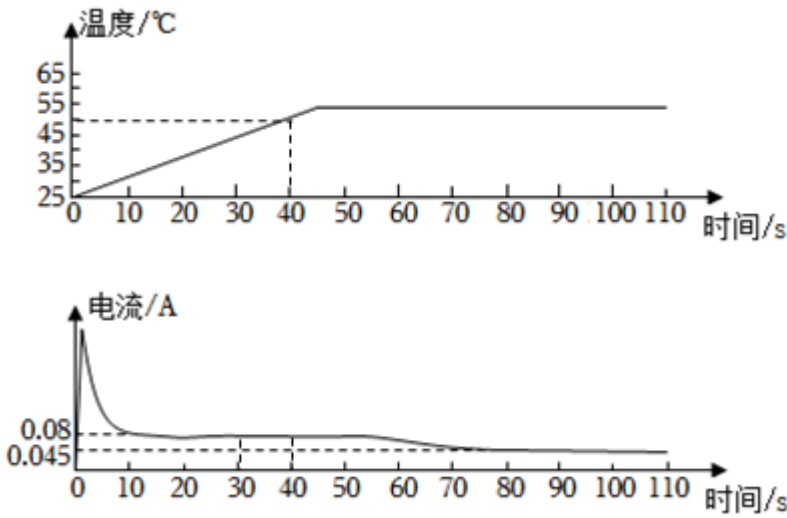
17. (11 分) 把一个某种类型的电阻 R 接在电压恒为 12V 的电源两端，通电后，同时记录 R 的温度 - 时间图线、流过 R 的电流 - 时间图线如图所示。



- (1) 根据图线，R 的温度为 50°C 时，流过 R 的电流为 0.08 A；
- (2) 求在 30s 时 R 的阻值和电功率；
- (3) 30s~40s，R 产生的热量为 Q_1 ，90s~100s，R 产生的热量为 Q_2 。 Q_1 > Q_2 (选填 “>”、“=” “<”), 写出判断依据: 30s~40s 比 90s~100s 通过 R 的电流大，电压和通电时间相同，在纯电阻电路中 $Q=W=UIt$ ，所以 $Q_1>Q_2$ 。

【解答】解：(1) 由 R 的温度 - 时间图线可得，R 的温度为 50°C 的通电时间为 40s，由

流过 R 的电流 - 时间图线可知，流过 R 的电流为 0.08A；



(2) 由流过 R 的电流 - 时间图线知，30s 时流过 R 的电流 $I=0.08\text{A}$ ，

$$\text{此时 } R \text{ 的阻值 } R = \frac{U}{I} = \frac{12\text{V}}{0.08\text{A}} = 150\Omega;$$

$$R \text{ 的电功率 } P = UI = 12\text{V} \times 0.08\text{A} = 0.96\text{W};$$

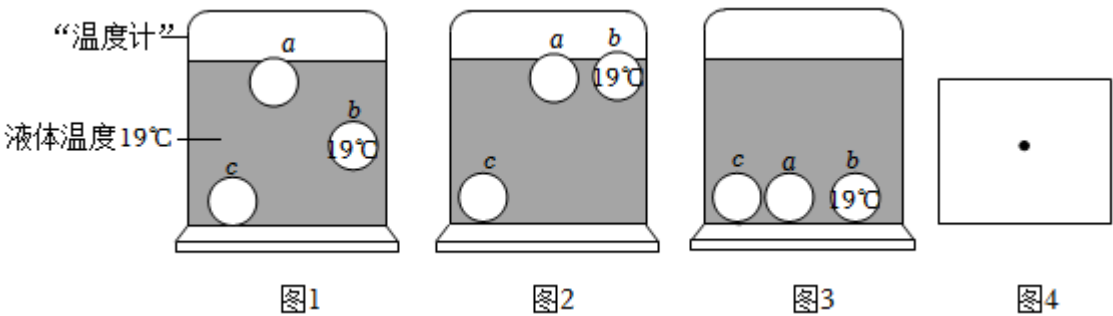
(3) 由流过 R 的电流 - 时间图线知，30s~40s 比 90s~100s 通过 R 的电流大，
电源电压一定，通电时间相同，在纯电阻电路中 $Q=W=UIt$ ，所以 $Q_1>Q_2$ 。

故答案为：(1) 0.08；

(2) 在 30s 时 R 的阻值为 150Ω ，电功率为 0.96W；

(3) $>$ ；30s~40s 比 90s~100s 通过 R 的电流大，电压和通电时间相同，在纯电阻电路中 $Q=W=UIt$ ，所以 $Q_1>Q_2$ 。

18. (18 分) 小明自制的“温度计”中有密度随温度升高而变小的液体。如图 1，当该液体温度为 19°C 时，质量为 $4 \times 10^{-3}\text{kg}$ 的小球 b 悬浮，b 标记“ 19°C ”；另外两个小球分别标记“ 15°C ”“ 23°C ”，当小球悬浮时，它标记的温度与液体温度相等。图 1、图 2、图 3 中小球 a、b、c 均静止，忽略小球体积变化，g 取 10N/kg 。



(1) 图 1 中 b 悬浮，

①在图 4 方框中画出 b 的受力示意图（用“•”表示 b）；

②求此时 b 受到的浮力；

③此时液体密度为 $0.8 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ ，求 b 排开液体的体积。

（2）图 2 中 b 漂浮，

①此时 b 所受浮力 等于 图 1 中 b 所受浮力（选填“大于”、“等于”、“小于”）；

②此时液体温度 低于 19°C （选填“高于”、“等于”、“低于”）；

③小球 c 对应标记 15°C （选填“ 15°C ”、“ 23°C ”）。

（3）图 3 中液体温度的范围可能是 D。

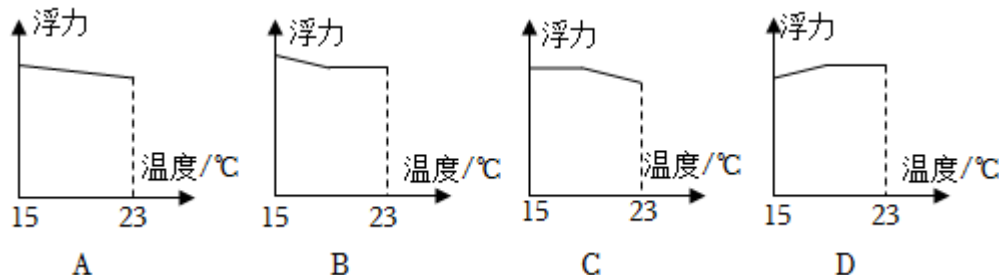
A. 14°C 以下

B. $16^\circ\text{C} \sim 18^\circ\text{C}$

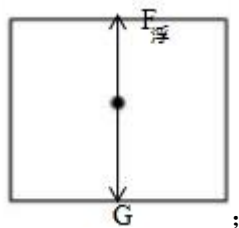
C. $20^\circ\text{C} \sim 22^\circ\text{C}$

D. 24°C 以上

（4）液体温度在 $15^\circ\text{C} \sim 23^\circ\text{C}$ 范围内，b 在液体中静止时所受浮力与液体温度关系的图象可能正确的是（b 不接触其他小球） C。



【解答】解：（1）①图 1 中 b 悬浮，受到竖直向下的重力和竖直向上的浮力，且两个力大小相等，如下图所示：



②b 受到的浮力为：

$$F_{\text{浮}} = G = mg = 4 \times 10^{-3} \text{ kg} \times 10 \text{ N/kg} = 0.04 \text{ N};$$

③由 $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{液}} g V_{\text{排}}$ 得 b 排开液体的体积为：

$$V_{\text{排}} = \frac{F_{\text{浮}}}{\rho_{\text{液}} g} = \frac{0.04 \text{ N}}{0.8 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \times 10 \text{ N/kg}} = 5 \times 10^{-6} \text{ m}^3;$$

(2) ①图 2 中 b 漂浮，受到的浮力也等于其自身的重力，所以此时 b 所受浮力等于图 1 中 b 所受浮力；

②③当外界气温降低时，液体的密度变大，由 $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{液}} g V$ 可知，小球所受浮力会变大，悬浮小球会上浮，最终会漂浮在水面上，所以此时（图 2 中）液体温度低于 19℃；

图 2 中小球 c 沉底，由浮沉条件可知 $\rho_{\text{c 球}} > \rho_{\text{2 液}}$ ，则当 c 球悬浮时，对应的液体密度 = c 球的密度 > 图 2 中液体的密度，因液体的密度随温度降低而变大，所以小球 c 对应的温度更低，应标记为 15℃；

(3) 由图 3 知，三个小球都下沉，由“环境温度越高时，液体的密度变小，浮力越小，悬浮的小球会下沉”可知液体的温度比 23℃还高，故 D 符合题意；

故选：D。

(4) 由于气温降低时，小球所受浮力会变大，悬浮小球会上浮，环境温度越高时，浮力会变小，悬浮的小球会下沉，且漂浮和悬浮时浮力都等于重力，所以 15℃～19℃时浮力保持不变，温度再升高，浮力会继续变小，浮力小于重力，小球会下沉，所以 19℃～23℃时浮力减小，故 C 图符合题意。

故选：C。

故答案为：(1) ①见解答图；②此时 b 受到的浮力为 0.04N；③b 排开液体的体积为 $5 \times 10^{-6} \text{m}^3$ ；(2) ①等于；②低于；③15℃；(3) D；(4) C。

19. (5 分) 小明计划制作一个简易弹簧测力计，要求：

- ①测量范围为 0～30N；
- ②分度值为 1N；
- ③用木板 M 做刻度板；
- ④相邻两刻度线之间的距离相等且适当大一些。

为了满足上述要求，小明对已有的四根弹簧做了如下测试：如图 1，把弹簧挂在竖直木板 M 上，测出弹簧原长 l_0 ，如图 2，把 30N 的重物挂在弹簧下端，测出弹簧总长 l。测试结果如表。请你帮小明选择一根最合适的弹簧，并说明不选其他三根的理由。乙最合适，
因为把 30N 的重物挂在弹簧下端，弹簧甲发生了塑性形变，不能恢复原状；弹簧丙会使
刻度间距太小，不便读数；弹簧丁超过了最大测量范围。。

弹簧代号	甲	乙	丙	丁
l_0/cm	2.00	4.00	4.00	8.00

l/cm	20.00	22.00	6.10	35.00
取走重物后弹簧能否恢复原状	不能	能	能	能

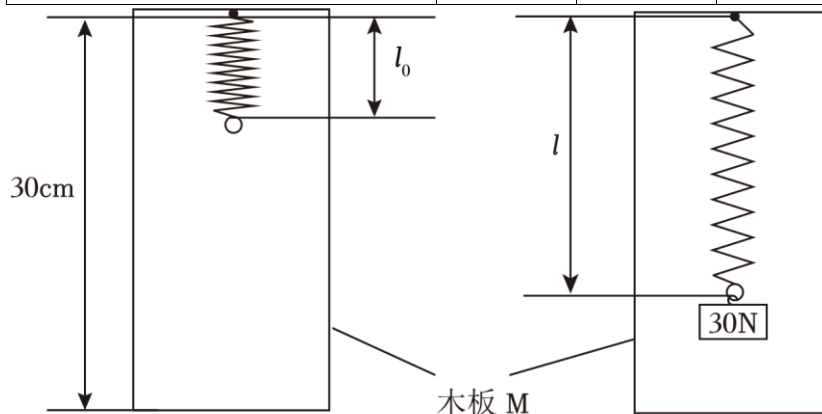


图 1

图 2

【解答】解：弹簧测力计的原理是：在弹性限度内，弹簧的伸长量和所受的拉力成正比；

把 30N 的重物挂在弹簧甲下端，取走重物后弹簧不能恢复原状，甲发生了塑性形变，故甲不合适；

把 30N 的重物挂在弹簧丙下端，弹簧总长 $l=6.10\text{cm}$ ，弹簧总长太小且会使单位刻度代表的数值不便计算，不符合相邻两刻度线之间的距离相等且适当大一些的要求，故丙不合适；

把 30N 的重物挂在弹簧丁下端，弹簧总长 $l=35.00\text{cm}$ ，超过了刻度板 M 的长度，不符合测量范围 0~30N 的要求，故丁不合适；

把 30N 的重物挂在弹簧乙下端，弹簧总长 $l=22.00\text{cm}$ ，符合需要制作的测力计 4 点要求，故乙合适。

故答案为：乙最合适，因为把 30N 的重物挂在弹簧下端，弹簧甲发生了塑性形变，不能恢复原状；弹簧丙会使刻度间距太小，不便读数；弹簧丁超过了最大测量范围。